Введение в цифровое производство. Практикум цифрового производства. 2026

Проектное предложение

Название проекта: Автоматизированная система дозирования и перекачки жидкостей «Open Pump IoT» \ «Умный шприц»
Ментор: Алтынов Алексей Владимирович
Команда: Артём Мальцев, Никита Мерзляков, 2 курс, ФЭФМ, Б04-508. Телеграм: @nikitamerz, номер телефона: +7 912 295 77 80, электронная почта: merzliakov.nv@phystech.edu

Цель проекта: создать автоматизированную систему дозирования и перекачки жидкостей из двух каналов со следующими нормами точности:

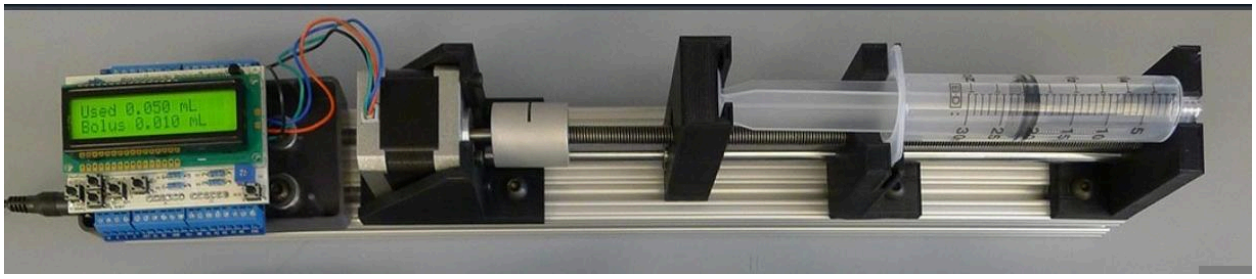
1. Шприцевой канал (шприцы объёмом до 10 мл): погрешность дозирования не более 20 мкл за одну операцию (один ход поршня);
2. Перистальтический канал: погрешность перекачки не более 250 мкл на 100 мл перекачки.

Функции:
1) Определение количества перекачиваемой жидкости, отображение оставшегося объёма и циклов работы, необходимых для завершения процесса, в реальном времени;
2) Защита от гидроудара с помощью тензодатчика. Если перегородить трубку пальцем, процесс перекачки останавливается автоматически после того, как скачок давления зафиксирован;
3) Автоматическая промывка с контролем мутности с помощью турбидиметра (иначе говоря, фотометра). После того, как насос завершил работу по перекачке жидкости, шприц промывается, пока показатель поглощения (оптическая плотность, $A = lg(I_0 \backslash I)$ по закону Бугера — Ламберта — Бера, где I0 — интенсивность падающего света, I — интенсивность света, прошедшего через слой вещества) не падает до уровня дистиллированной воды.
4) Управление процессом перекачки через бота в Telegram.

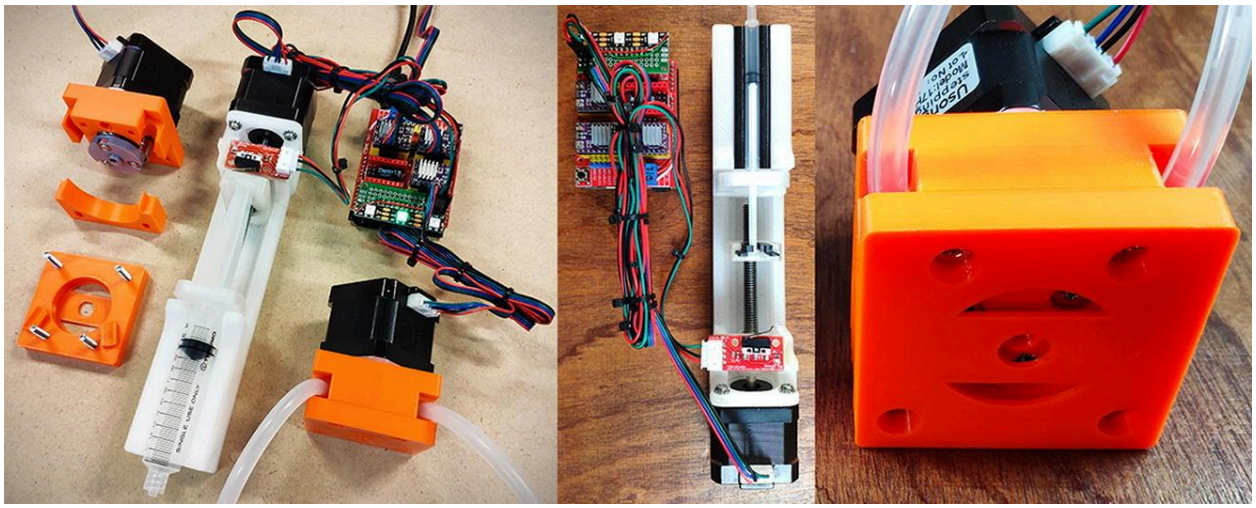
Аналоги. Существующие устройства могут перемещать жидкости в объёмах от миллилитров до литров с относительной погрешностью менее 1% (благодаря перистальтическому насосу) и вводить жидкости в объёмах от миллилитров до микролитров (благодаря шприцевому насосу), но не имеют функций 2-4.

Ресурсы, на которые следует ориентироваться при выполнении проекта:

1) https://github.com/manimino/OpenSyringePump?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.215855fbwEM3AE



2) https://www.hardware-x.com/article/S2468-0672(21)00028-6/fulltext



3) https://physicsopenlab.org/low-cost-diy-scientific-equipment/#Photometer

Элементная база: ESP32, Raspberry Pi Zero W, Orange Pi Zero, CNC Kit, тензодатчик 5 кг, HX711, BPW34, LED, подшипники, винты, гайки, пластик PETG для печати, эпоксидный клей.

Задачи:

1) Проектирование и печать элементов на 3D-принтере (корпуса шприцевого и перистальтического насосов, кронштейны клапана);
2) Составление элементной базы и закупка комплектующих;
3) Сборка и калибровка базовой платформы: контроллер, шприцевой насос, перистальтический насос;
4) Разработка структурной схемы устройства и математической модели пересчёта шагов в объём для обоих каналов;
5) Разработка и встраивание сенсорных модулей: защита от гидроудара и контроль мутности промывки;
6) Разработка системы управления: Telegram-бот (протоколы, прогресс в реальном времени, алерты, отчёты);
7) Валидация точности каналов по методике, испытания функций 1–4, подготовка демонстрационного сценария.

Общая схема реализации. (A) ESP32 UNO подключен к плате Arduino UNO CNC (B), включающей в себя 3 драйвера шаговых двигателей Polulu DRV8825 (C). 3 драйвера управляют шаговыми двигателями NEMA17 (D) перистальтических насосов (H) или

шприцевых инжекторов (F). ESP 32 и плата питаются от источника питания 12В 1,5А через разъем 5,5 мм для подключения постоянного тока (G). Калибровка насосов и шприца осуществляется с помощью концевого выключателя (E).

